

MLAT 이론 및 구성



목 차

1. 개 요	1
2. MLAT 운영방식	2
감시 개념으로 본 MLAT	2
MLAT 기능	3
MLAT 시스템 구성 요소	4
항공교통관리에서 MLAT 역할	5
3. MLAT 기술 기준	9
MLAT 운영에 따른 이점	9
기술 표준	10
MLAT 위치 계산 법칙	11
4. MLAT 시스템 기술 및 구조	12
MLAT 시스템 기술	12
MLAT 시간 동기	14
MLAT 시스템 구조	15

1 개 요

1980년대 초에 민간항공부분에서는 급속히 증가하는 항공교통량으로 인해 기존의 항행안전시설로는 미래의 항공교통량을 수용하기 어렵다는 우려가 제기되기 시작하였다. 따라서 국제민항기구(ICAO)는 1983년에 미래항공항법시스템(FANS) 연구를 위한 특별위원회를 설치하여 21세기 지속적으로 증가하는 항공교통량에 대비하기 위한 새로운 개념의 항행안전시스템에 대한 연구를 시작하였다. 그 결과 1991년도에 CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management)의 개념을 정립하고, 1992년 국제민항기구(ICAO) 제29차 총회에서 CNS/ATM을 국제표준항행시설로 승인하고 2010년 이후 국제표준시스템으로 전환운용 계획 수립하였다. ICAO의 전환계획에 따라 통신, 항법, 감시 및 항공교통관리 분야의 항행안전시설과 항공전자장비의 변화가 진행되고 있으나 전환에 대한 각국의 이해관계와 신기술을 적용하기 위한 안전성검증 및 운용 절차 수립에 어려움으로 인하여 당초 계획은 지연되고 있는 상황이다.

항공감시는 일반적으로 감시장비의 설치위치에 따라 공중감시 (Airborne Surveillance)와 지상감시 (Ground Surveillance)로 나누어진다. 지금까지 공중감시 장비로는 주로 일차감시레이더 (PSR: Primary Surveillance Radar), 이차감시레이더(SSR: Secondary Surveillance Radar), 지상감시 장비는 지상이동감시레이더(SMR: Surface Movement Radar)를 사용하고 있다. 그런데, 이러한 레이더 기반 감시시스템은 구축/운용유지에 인력과 비용이 많이 소요되며, 거리와 방위각으로 표적의 위치를 계산함으로 표적의 고도를 계산하지 못할 뿐만 아니라 방위각의 오차로 인해 정밀도가 낮다. 그래서 CNS/ATM 체제에서는

증가하는 항공교통량을 원활히 관리하기 위해 정밀도가 우수하고 설치/운영 유지비가 적게 소요되는 자동종속감시-방송(ADS-B: Automatic Dependant Surveillance - Broadcast)을 기본적인 감시장비로 선정하였다. 그러나 ADS-B는 항공기에 탑재되어있는 GNSS(Global Navigation Satellite System) 항법장치의 위치를 트랜스폰더 또는 ADS-B송신기로 송출, 주변 사용자가 수신하여 이 위치를 사용케 하는데, 2000년대초에 GPS 안전성에 대한 문제가 제기되면서 현재 ADS-B를 지상감시로 활용할 경우에는 ADS-B데이터의 유효성을 검증할 수 있는 장비와 함께 사용할 것을 권고하고 있다. 따라서 이와 같은 환경 변화에 따라 현재 전 세계적으로 ADS-B의 대안 기술 및 ADS-B데이터 유효성 검증장비로 다변측정감시(MLAT: Multilateration) 시스템이 각광받고 있다. MLAT는 항공기에 탑재되어 있는 트랜스폰더에서 송출되는 Mode A, C, S는 물론 1090ES(ADS-B) 신호를 지상의 여러 개의 수신기로 수신하여 항공기를 탐지하고 위치를 계산하는 장비이다. MLAT는 ADS-B 수준의 위치 정밀도를 갖고 있으면서도 ADS-B와 달리 독립적으로 표적으로 위치를 계산할 수 있고, SSR에 비해 표적 위치 갱신주기가 짧고 설치/유지 비용도 적게 소요되어 미래의 주 감시장비로 자리매김할 것이 확실시 된다.

2 MLAT 운용 방식

감시 개념으로 본 MLAT

감시는 ATM, 기상 보고, 지형 회피, 수색 및 구조를 포함한 많은 목적을 위해 민간 항공에서 사용됩니다. ATM에 대한 감시 데이터를 제공하기 위해 다양한 기술이 사용되지만 항공기, 차량

및 기타 다양한 "교통"을 포함할 수 있는 감시 대상의 완전한 독립을 위해 사용 가능한 기술은 시각적 획득, 기본 감시 레이더(PSR) 및 밀리미터 PSR(잔해, 동물, 새옹) 레이더가 사용됩니다.

- MLAT, SSR, ADS-C, ADS-B, CPDLC 및 음성 위치 보고를 포함한 기타 모든 기술은 데이터 교환을 용이하게 하기 위해 대상과 서비스 가능한 장비의 운송으로부터 다양한 수준의 협력이 필요합니다. 예를 들어, 음성 및 CPDLC 위치 보고는 모두 특정 통신 장비의 사용을 의무화하고 있습니다.
- 다변 측량은 또한 협력 시스템이지만 다른 기술에 대한 응답으로 전송될 수 있는 항공기에서 수신된 데이터를 활용할 수 있는 시스템입니다. 심문과 함께 다변 측량을 가능하게 하는 항공 전자 공학의 최소 수준은 모드 A/C 응답기입니다. SSR 모드 S 또는 ADS-B 항공 전자 장치는 시스템의 성능을 향상시키고 심문 필요성을 제거할 수 있습니다.
- ADS-B 전송은 위치 데이터를 포함하고 다른 항공기에서 직접 수신할 수 있지만 MLAT 감시 데이터는 지상 시스템에서 처리되고 일반적으로 ATS 시설에만 제공됩니다.

MLAT 기능

- MLAT는 전송 위치를 정확하게 설정하고 전송의 일부인 식별 데이터(8진수 코드, 항공기 주소 또는 항공편 식별)와 일치시켜 ATM 시스템으로 보내는 감시 애플리케이션입니다.
- SSR과 마찬가지로 MLAT는 식별 및 고도를 위한 표적 파생 데이터에 대한 의존성을 지상 기반 위치 계산과 결합한 협력 감시 기술로 간주됩니다. MLAT는 항공기 전송(응답) 사이의 간격에 의해 결정되는 일반적인 회전 레이더보다 더 높은 업데이트 속도를 달성할 수 있습니다.

MLAT 시스템 구성요소

- 질문 메시지 생성 및 전송 기능을 포함하는 전송 하위 시스템.
- MLAT 질문이 필요한지 여부를 결정하는 선택적 Intelligent Interrogation 프로세스
- 타겟으로부터의 전송을 수신하고 각 안테나에서 수신한 타임 스탬프를 수신하는 수신 안테나 서브시스템
- MLAT(및 ADS-B) 트랙을 계산하고 출력하는 중앙 프로세서.

note - 질문 송신기가 있으면 대상 항공기/차량의 응답이 일정하게 유지됩니다. 표적 항공기/차량/장애물에는 질문에 응답하는 하위 시스템이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 자동으로 1090MHz 주파수에서 전송을 생성합니다.

- 1) 표적 항공기 또는 차량에 트랜스폰더를 장착하는 것은 SSR 모드 A/C/S 레이더, 다변측량 및 ADS-B 시스템에 필수적입니다.
- 모드 A/C 트랜스폰더 - 레이더, 다변측정 시스템 또는 TCAS의 질문이 필요합니다. 여러 지상국에서 수신된 개별 응답을 매칭 시키기 위해 프로세서가 사용됩니다.
 - 모드 S 트랜스폰더 - 레이더 질문 없이 자동으로 DF11 다운로드 형식을 전송하고 모든 지상국에서 수신된 메시지는 단일 항공기로 매칭 시킵니다.. 모드 S는 오류 없는 모드 C 데이터를 제공합니다.
 - ADS-B 송신기 - 레이더 질문 없이 자동으로 DF17/18 다운로드 형식을 전송하고 모든 지상국에서 수신된 메시지는 단일 항공기로 매칭 시킵니다.. 모드 S는 오류 없는 모드 C 데이터를 제공합니다.

- 2) ADS-B 및 모드 S에서 전송하는 항공기 위치, 항법 등의 항공기 공중데이터는 MLAT 시스템에서 사용되어지지 않아도 됩니다. 모드 A/C 트랜스폰더는 MLAT 감시에 적용 가능한 최소 기준입니다.

항공교통관리(ATM)에서 MLAT 역할

- ATM은 ICAO 글로벌 ATM 운영 개념(Doc 9854)에서 모든 당사자와 협력하여 시설 및 원활한 서비스 제공을 통해 안전하고 경제적이며 효율적인 방식으로 항공 교통 및 영공을 동적으로 통합 관리하는 것입니다. 운영개념은 또한 항공, 지상 및/또는 우주기반 통신, 항법 및 감시에 의해 지원되는 인간, 정보, 기술, 시설 및 서비스의 협력 통합을 통해 ATM을 제공하는 시스템을 의미합니다.
- MLAT는 "레이더와 같은" 항공 교통 관제 목적에서 지상 움직임에 대한 향상된 상황 인식에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 ATM 시스템을 향상시킬 수 있는 기술입니다. MLAT는 다른 감시 시스템(예:레이더)을 사용할 수 없는 상황에서 대부분의 이점을 가지고 있습니다. 또한 레이더 및 ADS-B와 같은 다른 감시 시스템과 결합하여 전체 감시 시스템을 개선할 수도 있습니다.
- MLAT 응용 프로그램은 비행장 운영, 교통, 영공 및 지상 충돌 관리에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 효과는 영공관리, 항공수요 및 용량에 있어 ATM 서비스 제공 특성에 영향을 미칩니다.

1) ATM 개선 및 이점

- MLAT 애플리케이션은 특히 ADS-B와 결합될 때 기존 레이더 감시 시스템의 일부 제한 사항을 해결하고 컨트롤러 작업 부하를 최적화하며 안전, 용량, 효율성 및 환경 영향 영역에서 이점을 제공함으로써 중요한 운영 개선을 제공합니다. 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다..
- a) 저고도(기존 레이더 범위 미만) 및 현재 레이더 범위가 존재하지 않는 지역에 대한 감시 범위에 대해 저비용으로 확장하여 영공을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- b) 공항에 일반 항공 및 군사 작전을 포함하여 지상 및 지역관제에 대한 감시활동이 가능합니다.
- c) 다양한 시스템에서 항공기에서 파생된 데이터의 사용으로 지상 기반 충돌 경고, 최소 안전 고도 경고, 위험 지역 근접 경고, 자동 지원 도구, 감시 데이터 처리 및 배포가 가능합니다.
- d) 공항 지상 감시를 제공함과 동시에 항공기 및 차량에 의한 활주로 침입으로부터 보호함으로써 특히 가시성이 낮은 저시정 조건에서 공항에 대한 안전 및 수요를 증가 시킵니다.
- e) 향상된 감시로 인한 영공 분할 및 효율적 경로 변경으로 보다 효율적인 항공로를 제공해야 합니다.
- f) MLAT 적용 범위가 제공되는 영공의 기반 시설에 대한 비용 감소 및 일부 레이더 장비를 해체하는 것이 가능할 수 있습니다. 다중 감시 범위가 현재 필요한 경우 감시 인프라의 최적화는 레이더 센서, MLAT 및 ADS-B의 가장 효율적인 조합을 구현하여 달성 가능 합니다.
- g) 기존 레이더 기반 감시 시스템의 설치, 유지 관리 및 확장과 관련된 수명 주기 비용보다 MLAT 및 ADS-B 기반 감시 시스템의 구현으로 비용 절감 효과가 큼니다.

2) MLAT 애플리케이션

일반적으로 MLAT의 항공 교통 관제 응용 프로그램은 다음과 같다.

- 지상 및 비행장 관제를 위한 공항 지상 감시 애플리케이션
- 레이더 범위가 있는 영공의 지역 및 접근 감시
- 레이더 범위가 없는 영공의 지역 및 접근 감시
- RVSM 성능 샘플링 및 ADS-B 성능 샘플링을 포함한 ATM 시스템 기술 개선

3) MLAT 특정 사용 애플리케이션

- 공항 자상 감시- 공중 기반 ATM 도구에 대한 항공기 파생 데이터
- 상황인지
- 공항 저시정 운영(예: CATIIB)
- 평행 활주로 접근 모니터링
- 기타 애플리케이션 램프 제어/게이트 관리
- 소음 모니터링 데이터 제공
- 공항 사용 데이터
- Airways 사용 데이터
- 비행 추적(AOC, 비행 학교용)
- 향상된 ATS 상황 인식(장애물, 제한 구역에 태그 지정)
- 향상된 SAR 활동을 위한 향상된 전체 비행 데이터

4) 지상 감시 애플리케이션

- 이 애플리케이션은 공항에서 보다 안전하고 효율적인 지상 이동 관리를 위한 공항 감시 정보 자료를 제공합니다. 관련 공항 지상 차량도 상황 디스플레이에 항공기와 함께 장착 및 표시되어야 합니다.

5) MLAT는 항공기 및 차량 위치의 빈번한 업데이트를 제공하여 지상 충돌 감지를 지원하여 항공기 및 차량의 모니터링을 활성화하여 활주로 침입으로부터 보호하고 CAT-III B 최소 조

건과 같은 가시성이 낮은 작업에서 유도 작업을 모니터링할 수 있습니다. 일부 A-SMGCS 시스템의 필수 부분입니다.

6) 기타 용도

- 레이더 범위가 없거나 레이더 범위가 존재하는 공역에 대한 ATC 감시는 SSR의 백업 및 가능한 대체 수단입니다.
- 다른 기능과 함께 MLAT 보고서에 사용할 수 있는 더 높은 업데이트 속도는 감시 서비스를 향상시키고 감소된 항공기 분리 표준의 적용을 허용할 수 있습니다. ICAO의 SASP(Separation and Airspace Safety Panel)는 현재 MLAT 분리 표준 도입을 검토하고 있으며 적어도 한 주에서는 이미 MLAT와 함께 ATC 분리 서비스를 제공하고 있습니다.
- 이 응용 프로그램은 터미널 또는 더 넓은 공역에서 현재 레이더에서 제공하는 ATC 감시를 지원할 수 있습니다. 단일 레이더 범위가 제공되는 지역에서 감시하는 경우가 그 예입니다. SSR이 사용되는 경우 MLAT는 백업 시스템을 제공하고 추가 위치 보고를 통해 레이더 위치 업데이트를 보완할 수 있습니다. PSR이 사용되는 경우 MLAT는 항공기 식별과 같은 추가 데이터를 제공할 수 있습니다.
- 레이더 범위가 없는 영공에서 ATC 감시. 이 애플리케이션은 비레이더 영역(예: 원격 접근 제어 영역)에서 ATC 감시를 제공합니다. ADS-B만으로도 "게이트 투 게이트"에서 감시 범위를 제공할 수 있지만 MLAT는 교통 수준이 ATC 감시를 정당화하는 공항에 더 가까운 지역에서 SSR 트랜스ponder만 장착된 항공기의 감시를 보장할 수 있지만 레이더는 실현 불가능하거나 저렴하지 않습니다.

7) 다양한 정도로 고려되거나 사용되는 기타 MLAT 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

- 비행 궤적이 소음에 민감한 환경(예: 통행 금지)을 준수하는 지 확인하기 위한 항공기 모니터링;
- 해당될 수 있는 외딴 지역의 항공 요금 발행을 위한 데이터 수집을 용이하게 합니다.
- 임시 장애물의 표시 활성화 – 응답기 또는 ADS-B가 장착된 건설 크레인
- ADS-B 응답기 성능 검증
- 수색 및 구조(SAR) 및 비상 대응.

3 MLAT 기술 기준

MLAT 운영에 따른 이점

3.1.1 MLAT가 사용될 운영 환경에는 다음과 같은 특성이 포함될 수 있다.

- 감시 수단의 부재부터 1차 및 2차 감시 레이더와 같은 다양한 유형의 기존 데이터 소스와 함께 ADS-B 및 MLAT의 공존에 이르기까지 다양한 기반 시설 기능. 일부 MLAT 공급업체는 의사 회전 '레이더와 같은' ASTERIX Cat 1/48 출력을 제공하여 필요한 초기 설정 적응을 최소화할 수 있습니다. ADS-C 및 CPDLC와 같은 다양한 기타 기술이 ATC 서비스 제공에 상호 보완적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
- 최소한 전환 기간 동안 혼합 항공기 장비 수준;
- 다양한 공역 유형(예: 다른 교통 밀도 수준);
- 다양한 비행 단계, 예: 공항 표면, TMA, 항로, 비대륙, 대륙
- 다양한 환경에서 다양한 유형의 애플리케이션/서비스

3.1.2. MLAT는 생성된 ADS-B 보고서를 탐지하고 질문 전송률과 처리 과정에서 통신망과 ATM 시스템에 맞는 속도로 출력하도록 보고율을 생성할 수 있다.

3.1.3. 레이더 센서와 비교하여 비행장 표면 적용 또는 비행장 주변 로컬 영역을 위한 MLAT 시스템은 비용이 절반 미만입니다. 전력 및 통신이 있는 이중 ADS-B 위치는 응답기 업그레이드 비용을 제외하고 전체 MLAT 시스템 비용의 약 절반에서 2/3이다. 비용 외에 ADS-B와 MLAT의 또 다른 중요한 이점은 단일 레이더에는 없는 중복 시설 설치입니다. MLAT 시스템 구성은 시스템을 사용할 수 없게 되기 전까지 단계적 성능 저하를 허용할 수 있습니다.

기술 표준

3.2.1 1090MHz 확장 스쿼터(1090ES 또는 모드 S 데이터 링크라고도 함) ADS-B 및 MLAT 기술이 성숙함에 따라 지상 시스템뿐만 아니라 공중 시스템에 대한 기술 표준도 개선되고 있습니다. 따라서 새로운 국가 및 국제 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 시스템을 잠재적으로 업그레이드해야 합니다. ICAO 내에서 글로벌 상호 운용성을 보장하기 위한 노력이 진행 중입니다.

3.2.2. 여러 사이트에는 각각 전원 및 데이터 통신 경로가 필요합니다. 사이트 액세스, 토지 임대 또는 소유권, 여러 사이트를 추가하기 위한 기술 유지 관리 기능은 고려해야 할 문제입니다.

3.2.3 공역의 VHF 범위는 최상의 범위를 보장하기 위해 MLAT 질문 장소와 일치할 수 있습니다. ADS-B에서와 같이 모든 상황에서 관제사가 통제된 공역 내의 모든 비행에 대한 안정적인 관제서비스를 제공하는 것입니다.

MLAT 위치 계산 법칙

MLAT는 쌍곡선(hyperbola) 또는 쌍곡면 (hyperboloid) 위치 측정법을 이용하여 아래 그림과 같이 SSR/Mode-S 트랜스폰더에 출력되는 응답신호를 4개 (3개일 경우 2차원 위치계산 가능) 이상의 수신기에서 상호간의 수신시각차(TDOA: Time Difference of Arrival)를 측정하여 항공기의 위치를 측정한다. 계산 원리는 하나의 수신기를 기준 수신기로 설정한다면 이를 기준으로 나머지 수신기에 도착하는 신호의 TDOA를 계산한다. 이 TDOA는 수신간의 거리차로 볼 수 있으며 일정크기의 거리차를 갖는 3개의 쌍곡면을 구할 수 있고 아래 그림과 같이 이들이 만나점이 항공기의 위치가 된다. 그런데, 실제 시스템에서는 TDOA에 잡음이 추가되어 오차가 발생함으로 수신기가 많을수록, 수신기의 배치가 고르게 분포되어 있을수록 정밀한 위치를 계산할 수 있다. 현재 MLAT는 항공기 트랜스폰더에서 송출되는 모드 A, C, S 및 1090ES(ADS-B) 신호를 수신하여 위치를 파악할 수 있으며, 특히 1090ES는 ADS-B신호로 독립적인 위치계산과 항공기에서 송신 되는 위치를 동시에 획득할 수 있으며, 이를 통해 ADS-B 자료의 유효성을 검증할 수 있는 장점까지가 지고 있다.

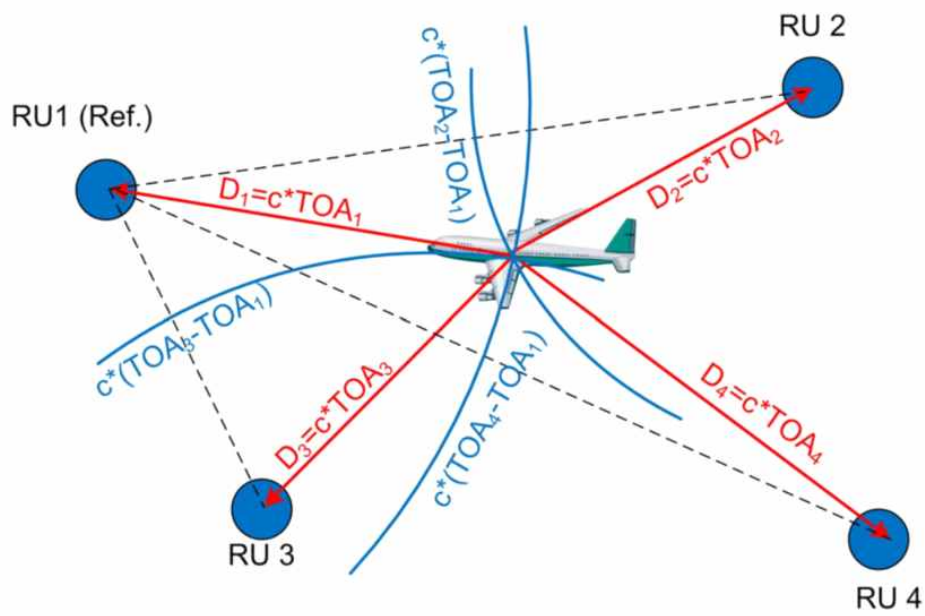
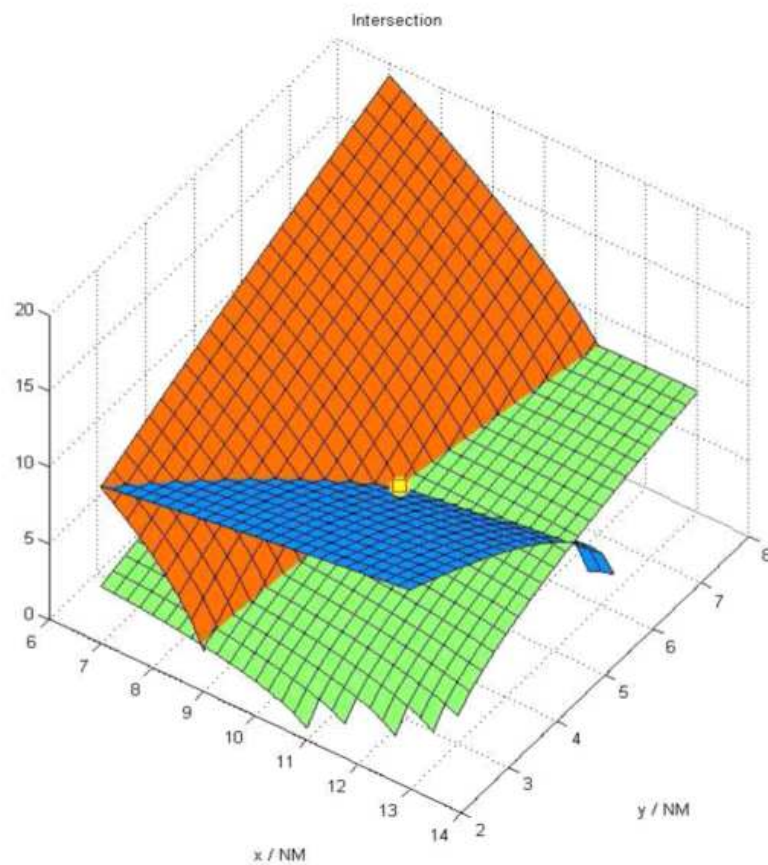


그림. MLAT에서 위치측정 원리



자료: NLR(Wide Area Multilateration)

그림. 쌍곡면이 만나는 점

4 MLAT 시스템 기술 및 구조

MLAT 시스템 기술

MLAT시스템은 트랜스폰더에서 송출되는 신호를 L개의 수신기로 수신하여 L-1개의 TDOA를 구하여 위치를 계산하다. 표적에서부터 k번째 수신기에 도달하는 TOA(Time Of Arrive)는 $(t_k - t_0)$ 이 되고 수신기 간의 TOA 차를 구하면 표적에서 보낸 시각 t_0 를 몰라도 된다.

$$TDOA : t_{k,1} = (t_k - t_0) - (t_l - t_0) = t_k - t_l$$

첫 번째 수신기를 기준 수신기로 설정하면 다음과 같이 L-1개의 TDOA를 구할 수 있다.

$$t_{l,1} = t_l - t_1, \quad l=2,3, \dots, L, \quad d_{l,1} = ct_{l,1}$$

여기서 $d_{l,1}$ 은 첫 번째 수신기와 l번째 수신기간의 거리차를 나타낸다. 이로부터 TDOA를 모델을 세우면 다음과 같다.

$$r_{TDOA} = f_{TDOA}(x) + n_{TDOA}$$

여기서,

$$r_{TDOA} = [r_{TDOA,2} \ r_{TDOA,3} \ \dots \ r_{TDOA,l}]^T$$

$$n_{TDOA} = [n_{TDOA,2} \ n_{TDOA,3} \ \dots \ n_{TDOA,l}]^T$$

$$f_{TDOA}(x) = \begin{bmatrix} \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2} - \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} \\ \sqrt{(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2} - \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} \\ \dots\dots\dots \\ \sqrt{(x-x_L)^2 + (y-y_L)^2} - \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} \end{bmatrix}$$

이다. 이 식에서 비선형 행렬 추정기법을 이용하여 x파라미터를 추정함으로 표적의 위치를 구할 수 있다.

MLAT 시간 동기

TDOA를 계산하는 식을 살펴보면 정밀한 TDOA를 구하기 위해서는 각 수신기에 도착한 시각을 정밀하게 측정하는 것이 매우 중요한데, 이를 달성하기 위해서는 수신기들의 시각동기가 이루어져야 한다. 결국 수신기들의 시각동기가 위치 정밀도에 직접적으로 영향을 미치므로 시각동기가 매우 중요한 요소로 작용한다. 그래서 수신기들의 시각동기 방식에 따라 정밀도의 차이는 물론 시스템의 형상이 달라지게 되는데 현재 사용되고 있는 시각 동기방식으로는 공통시각시스템(Common Clock System), 기준트랜스폰더 동기시스템(Ref. Transponder Synchronized System), 독립 GNSS동기시스템(Standalone GNSS Synchronized System), 공통시계 GNSS 동기 시스템(Common View GNSS Synchronized System)등으로 분류한다. 각 동기화 방식에 따른 오차는 아래 표와 같다.

MLAT시스템은 질문기(Interrogator) 유무에 따라 능동형과 수동형으로 나뉘는데 수동형 MLAT은 SSR 의 질문기에 반응하는 트랜스폰더 응답신호나 자동방송 신호인 1090ES 신호를 이용하여 표적위치를 계산하며, 능동형은 MLAT시스템에 독립적으로 구성된 질문기를 이용하여 트랜스폰더의 응답을 유도하여 표적의 위치를 계산한다.

MLAT시스템이 출현한 초기에는 SMR을 대체해 공항지면을 감시할 목적으로 사용되었으나 차츰 TMA 및 항로 범위까지 활용성이 확대되고 있다. 그래서 근래에 와서 TMA 및 항로감시용을 광역 다변측정감시 (WAM: Wide Area MLAT), 공항이동지역 감시용을 지역 다변측정감시(LAM: Local Area MLAT)라고 일컫는다.

동기방식	시각오차	Baseline	비고
Common Clock	2~20ns	소	공항감시
Ref Transponder	2~20ns	중	공항, TMA
Standalone GNSS	10ns 이하	대	TMA, Enroute
Common View GNSS	5ns 이하	대	TMA, Enroute

표. 동기화 방식에 따른 성능

MLAT 시스템 구조

MLAT시스템을 국내개발하기 위해 MLAT 기술과 국내개발 시스템 구조에 대해 조사하고 시스템 구성을 그림 9와 같이 설계하였다. 여기서 보면 항공기의 트랜스폰더 자료를 수신하고 지역시각(Local Time)을 측정하는 수신기(RU), 수신기로부터 전송한 시각이 표기된 자료에서 TDOA를 추정하여 위치를 계산하고 표적을 식별 추적하는 중앙처리장치(CPS), 트랜스폰더 신호를 유도하는 질문기(ITx), 시각동기를 위한 기준 트랜스폰더(RMT), 시스템을 감시하고 통제하는 통제감시장치(CMS), 데이터 및 시스템 상태를 저장하고 재생하기 위한 저장재생기(RRU) 및 외부 사용자에게 자료를 전송하는 외부연동장치(EIU)로 구성된다. 국내개발 개발을 추진 중인 MLAT의 시각 동기 방식으로는 근거리, 즉 공항감시용 LAM에는 기준 트랜스폰더 시각동기, TMA·항로 감시용 WAM에는 독립 GNSS 시각동기를 적용한다. LAM과 WAM을 별도로 아닌 동일한 형상으로 갖도록 설계를 하되 기준트랜스폰더 동기를 기본 동기 방식으로 독립 GNSS시각동기를 보조 동기방식으로 사용하도록 개발할 계획이다.

외부장비 연동과 관련해서는 ARTS(Automated Radar Terminal System)와 TIS-B서버가 있으며 이들과는 ASTERIX 데이터포맷으로 자료를 송수신한다. MLAT시스템이 국내공항, 접근관제지역, 레이더 음영지역, 항로 등에 설치하여 공항내의 항공기는 물론 각종 지원차량과 TMA·항로의 감시, 레이더 사각지역 및 저고도 감시에 적용할 수 있어 민항기, 군용기, 헬기, 소형항공기 등의 효율적인 운항관리 및 안전성을 크게 개선할 수 있을 것으로 판단된다.

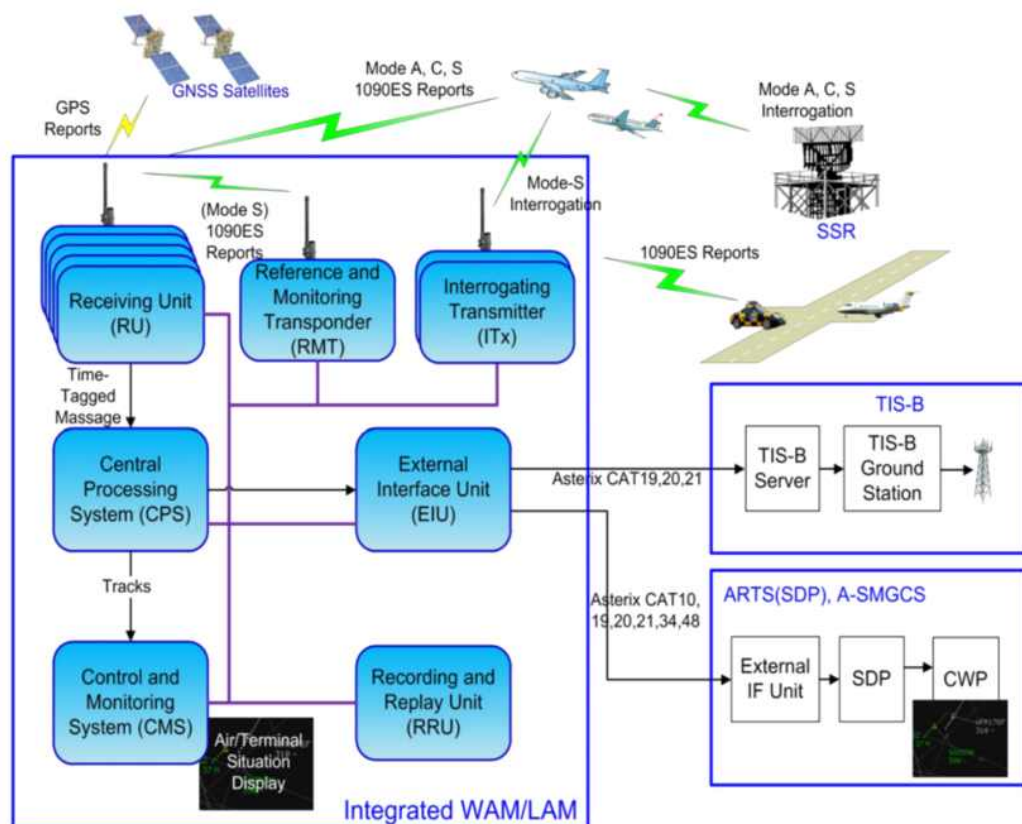


그림. MLAT 기본 설치 구성도